Partie A: **Electronique de puissance**
Traiter 3 questions seulement: (5 pts/question)

I. a- Triac :
   1- Constitution (schéma).
   2- Symbole.
   3- Courbes caractéristiques I=f(V) dans les polarisations directe et inverse.
   b- Dessiner un circuit régulateur de puissance utilisant un triac et un diac et dessiner la forme des signaux en chaque point de ce circuit.
   c- Expliquer le principe de fonctionnement de ce régulateur.

II. a- On donne le circuit de la figure (1) :
   1- Utiliser la première approximation pour déterminer I_{zmin} et I_{zmax} si $V_z = 9V$.
   2- Calculer la tension de sortie en utilisant la première approximation. Fig(1)
   3- Utiliser la deuxième approximation pour déterminer I_{zmin} et I_{zmax} si $R_Z = 7\ \Omega$. (R_Z est la résistance interne de la diode Zener).
   4- Calculer la tension de sortie en utilisant la deuxième approximation.
   b- Donner quatre méthodes pour bloquer un thyristor alimenté en courant continu, dessiner les circuits convenables et expliquer le principe de fonctionnement de chaque circuit.

III. On désire alimenter un moteur "série" à courant continu de 110 V en utilisant une source continue de 400 V et un hacheur (Figure 2). Le courant de pleine charge est de 100 A et l'ondulation crête à crête du courant doit être limitée à 10 A sachant que le hacheur conduit pendant une durée θ =1 ms par période.
Calculer :
a- Le courant continu débité par la source.
b- Le courant continu circulant dans la diode.
c- La fréquence du hacheur.
d- L'inductance L nécessaire.

Fig(2)

IV. a- Donner la définition d'un moteur pas-à-pas.
   - Citer les différents types de moteurs pas-à-pas.
   - Donner et expliquer le principe de fonctionnement du circuit de commande à deux niveaux de tension V_1 et V_2 ($V_1>V_2$) d'un moteur pas-à-pas.
   - Donner les formes des signaux: courant et tension.
   b- Onduleur à deux thyristors en parallèle :
   Rôle, circuit et principe de fonctionnement, formes des signaux et utilisations.

V. Un redresseur triphasé comporte un transformateur dont le secondaire branché en étoile délivre une tension par phase de 220 V à 50 Hz. La résistance de la charge est de 10Ω et la résistance directe des diodes est négligeable.
   a- Dessiner le circuit du redresseur.
   b- Dessiner les formes des signaux à la charge de ce circuit.
   c- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
   d- Déterminer la tension moyenne aux bornes de la charge.
   e- Déterminer le courant moyen par diode.
   f- Déterminer la tension efficace aux bornes de la charge.
   g- Trouver le courant efficace par diode et par phase.
   h- Trouver le courant maximal par diode.
   i- Trouver les valeurs efficaces de la tension et du courant de l'ondulation résiduelle dans la charge.
   j- Trouver la fréquence de l'ondulation résiduelle.
   k- Trouver la tension inverse maximale que peut supporter chaque diode.

Partie B : Capteurs.
Traiter deux questions seulement : (2.5 points par question)

I- a) Photo-transistor .
   - Constitution et principe de fonctionnement.
   - Circuits d'application.
   - Domaines d'utilisation. Fig(1)
   b) - Déterminer la relation entre la tension et la température dans le cas d'une diode ou d'un transistor monté en diode.
   - Trouver l'expression de la sensibilité thermique.

II- a) On s'intéresser ici à la mesure de l'impédance des capteurs inductifs (figure 1)
   - Trouver l'expression de la tension V_m.
   - Le condensateur variable C_1 est réglé de façon à obtenir la résonnance série. Trouver dans ce cas la valeur maximale $V_{m(max)}$ de la tension V_m et les expressions de l'inductance L_c et de la résistance R_c.
   b) Dessiner le schéma bloc d'un capteur intelligent et expliquer le rôle de chaque bloc.

III- On considère le montage suivant (figure2) :
   a- Trouver l'expression de la tension V_m.
   b- Trouver la tension V_m si $R_d >> R_c$.
   c- Si $R_c = R_{co} + \Delta R_c$ et $V_m = V_{mo} + \Delta V_m$ trouver V_{mo} et ΔV_m.
   d- Si $\Delta R_c << R_{co} + R_1 + R_s$. Trouver l'expression de la sensibilité du conditionneur $\frac{\Delta Vm}{\Delta Rc}$ Fig(2)

Part A: **Power electronics**
Treat 3 questions only: (5 points par question)

I. a- Triac :
   1- Constitution (sketch).
   2- Symbol.
   3- Characteristic curves I=f(V) in forward and reverse bias.
   b- Draw a circuit of power regulator using one triac and one diac and draw the form of the signals at each point of this circuit.
   c- Explain the principle of operation of this regulator.

II. a- Given the circuit shown in figure (1) :
   1- Use the first approximation to determine I_{zmin} and I_{zmax} if $V_z = 9V$.
   2- Calculate the output voltage by using the first approximation. Fig(1)
   3- Use the second approximation to determine I_{zmin} and I_{zmax} if $R_z = 7\ \Omega$. (R_z is the internal resistance of the Zener diode).
   4- Calculate the output voltage by using the second approximation.
   b- Give for methods to cutoff a thyristor (SCR) supplied by a direct current, draw the appropriate circuits and explain the principle of operation of each circuit.

III. We desire to supply a DC series motor of 110 V, by using a direct current source of 400 V and a DC/DC converter (figure 2). The current at full load is 100 A and the peak-to peak ripple current will be limited to 10A, knowing that the DC/DC converter is ON during the period θ =1 ms per period.
Calculate :
   a- The direct current debited by the source.
   b- The direct current circulates through the diode.
   c- The frequency of the DC/DC converter.
   d- The necessary inductance L.

IV. a - Give the definition of the stepper motor.
   - State the different types of stepper motors. Fig(2)
   - Give and explain the principle of operation of the command circuit with two voltage levels V_1 and V_2 ($V_1>V_2$) for a stepper motor.
   - Give the forms of the signals : current and voltage.
   b- DC/AC converter with two thyristors in parallel:
   Role, circuit and principle of operation, forms of the signals and utilizations

V. A three phase rectifier contains a transformer having at the secondary a star connection and giving a phase voltage of 220 V at 50 Hz. The resistance of the load is 10Ω and the direct resistance of the diodes is negligible.
   a- Draw the circuit of the rectifier.
   b- Draw the waveforms of the signals at the load of this circuit.
   c- Explain the principle of operation of this circuit.
   d- Determine the average voltage across the load.
   e- Determine the average current by diode.
   f- Determine the effective voltage across the load.
   g- Find the effective current per diode and per phase.
   h- Find the maximum current by diode.
   i- Find the effective values of the voltage and the current of the residual ripple in the load.
   j- Find the frequency of residual ripple.
   k- Find the maximum inverse voltage that supports each diode.

Part B : **Sensors**
Treat two questions only : (2.5 points par question)

I- a) Photo-transistor .
   - Constitution and principle of operation.
   - Application circuits.
   - Utilization domains. Fig(1)
   b) - Determine the relation between the voltage and the temperature in case of a diode or a transistor used as diode.
   - Find the expression of the thermal sensibility.

II- a) We are interested here by the measurement of the impedance of the inductive sensor : (figure 1)
   - Find the expression of the voltage V_m.
   - The variable condenser C_1 is regulated to obtain the series resonance. Find in this case the maximum value Vm(max) of the voltage V_m and the expressions of the inductance L_c and the resistance R_c.

b) Draw the block-diagram of and intelligent sensor and explain the role of each block.

III- We consider the following circuit (figure2) :
   a- Find the expression of the voltage V_m.
   b- Find the voltage V_m if $R_d >> R_c$.
   c- If $R_c = R_{co} + \Delta R_c$ and $V_m = V_{mo} + \Delta V_m$ find V_{mo} and Δ_{Vm}.
   d- If $\Delta R_c << R_{co} + R_1 + R_s$. Find the expression of the sensibility of the conditioner $\frac{\Delta Vm}{\Delta Rc}$ Fig(2)

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (26209)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

الجزء أ : الكترونيك القدرة :

عالج ثلاثة أسئلة فقط : (5 علامات لكل سؤال)

I. أ) الترايك :
1- التركيب (الرسم)
2- الرمز.
3- منحنيات الخواص I=f(V) في الانحيازين المباشر والعكسي.
ب) ارسم دائرة منظم قدرة باستخدام ترايك واحد ودايك واحد وارسم شكل الاشارات عند كلّ نقطة من هذه الدائرة.
ج) إشرح مبدأ عمل هذا المنظم.

II. أ) لدينا الدائرة المبينة في الشكل (1):
1- استخدم التقريب الأوّل لإيجاد I_{zmin} و I_{zmax} إذا $V_z = 9V$.
2- احسب جهد المخرج باستخدام التقريب الأول.
3- استخدم التقريب الثاني لإيجاد I_{zmin} و I_{zmax} إذا $R_z = 7\ \Omega$. (R_z هي المقاومة الداخلية لدايود زينر)
4- احسب جهد المخرج باستخدام التقريب الثاني.
ب) إعطِ أربع طرق لإيقاف عمل تايرستور مغذى بواسطة تيار مستمر، أرسم الدوائر المناسبة وإشرح مبدأ كل منها.

III. نريد تغذية محرك "على التوالي" بجهد مستمر 110V باستخدام مصدر جهد تيار مستمر بقيمة 400V ومحول تيار مستمر الى تيار مستمر (الشكل 2). التيار عند الحمل الأقصى هو 100A والتعرج من القمة الى القمة محدّد بـ 10A علما انّ محوّل تيار مستمر الى تيار مستمر يبقى في حالة التشغيل مدة θ =1 ms في كل فترة. احسب :
أ- التيار المستمر الذي يعطيه المصدر.
ب- التيار المستمر الذي يمر من خلال الدايود.
ج- تردّد محوّل التيار المستمر الى تيار مستمر.
د- المحاثة اللازمة L.

IV. أ) - أعط تعريف محرّك متدرّج.
- اذكر مختلف انواع المحركات المتدرجة.
- أعط واشرح مبدأ عمل دائرة التحكم من خلال مستويين من الجهد V_1 وV_2 ($V_1>V_2$) لمحرك متدرج.
- أعط اشكال الاشارات : التيار والجهد.
ب) محوّل تيار مستمر الى تيار متردّد يستخدم تايرستورين موصولين على التوازي :
دوره ، الدائرة ومبدأ عملها ، اشكال الاشارات واستخداماته.

V. مقوّم ثلاثي الطور يحتوي على محوّل يملك عند الثانوي توصيلة نجمة ويعطي جهداً بالطور الواحد 220V على 50Hz.
مقاومة الحمل هي 10Ω والمقاومة المباشرة للدايودات تكون مهملة.
أ- ارسم دائرة المقوّم.
ب- ارسم أشكال الاشارات عند الحمل لهذه الدائرة.
ج- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة.
د- أوجد الجهد المتوسط على أطراف الحمل.
ه- أوجد التيار المتوسط في كل دايود.
و- أوجد الجهد الفعلي على اطراف الحمل.
ز- أوجد التيار الفعلي في كل دايود وفي كل طور.
ح- أوجد التيار الأقصى في كل دايود.
ط- أوجد القيم الفعلية للجهد والتيار "للتموج الباقي" في الحمل.
ي- أوجد تردد "التموج الباقي".
ك- أوجد الجهد الأقصى المعاكس الذي يمكن أن تحتمله كل دايود.

الجزء ب : اللواقط :

عالج سؤالين فقط : (علامتان ونصف لكل سؤال):

I. أ) ترانزستور ضوئي :
- ممّا يتألف ومبدأ عمله.
- دوائر تطبيقية تستخدمه.
- مجالات استخدامه.
ب) - حَدّد العلاقة بين الجهد والحرارة في حالة دايود أو ترانزستور مستخدم كدايود.
- أوجد تعبير الحساسية الحرارية.

II. أ) نهتم هنا بقياس الممانعة للاقط حثي (الشكل1) :
1- أوجد تعبير الجهد V_m.
2- إن المكثف المتغيّر C_1 معّير للحصول على رنين متوالي.أوجد في هذه الحالة القيمة القصوى $V_{m(max)}$ للجهد V_m وتعبيري المحاثة L_c والمقاومة R_c.
ب) ارسم المخطط الصندوقي للاقط ذكي واشرح دور كل صندوق.

III. لدينا الدائرة الثانية (الشكل2).
أ- أوجد تعبير الجهد V_m.
ب- أوجد تعبير الجهد V_m اذا $R_d>>R_c$.
ج- اذا $R_c = R_{co} + \Delta_{Rc}$ و $V_m = V_{mo} + \Delta Vm$ اوجد V_{mo} و ΔV_m .
د- اذا $\Delta_{Rc} << R_{co} + R_1 + R_s$. أوجد تعبير الحساسية المشروطة $\frac{\Delta Vm}{\Delta Rc}$